Problema das Oito Rainhas

Antônio Gabriel dos S. Barbosa
Unima Afya
Maceió Alagoas
antoniothecode@gmail.com

Danilo Soares Matos
Unima, Afya
Maceió, Alagoas
danilosoaresmatos@gmail.com

Eudes de Oliveira Rocha
Unima, Afya
Rio Largo, Alagoas
eudesoliveira2222@gmail.com

Vinicius Augusto Tito Azevedo
Unima Afya
Maceió, Alagoas
vinic1us.escolar0@gmail.com

***Resumo*— O problema das oito rainhas é um desafio que consiste em posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez com as dimensões 8x8, de maneira que nenhuma delas possa ser atacada. Este trabalho tem como objetivo aplicar e comparar três métodos computacionais para a resolução desse problema: Força Bruta, Backtracking e Algoritmo Genético. Cada abordagem utiliza uma estratégia distinta para explorar as possibilidades de posicionamentos das peças tabuleiro.**

***Palavras-Chaves*— Problema das Oito Rainhas. Inteligência Artificial. Força Bruta. Backtracking. Algoritmo Genético.**

Abstract — The Eight Queens problem is a challenge that consists of placing eight queens on an 8x8 chessboard in such a way that none of them can be attacked. This work aims to apply and compare three computational methods to solve this problem: Brute Force, Backtracking, and Genetic Algorithm. Each approach uses a distinct strategy to explore the possibilities of piece placement on the board.

I. Introdução

O problema das oito rainhas é um problema de busca e otimização que consiste em posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez com as dimensões 8x8, considerando as regras de movimentações da peça. No caso da rainha, ela pode atacar outras peças na horizontal, na vertical e nas diagonais, a solução deve garantir que nenhuma rainha esteja na linha de ataque da outra.

A resolução do problema exige a exploração de diferentes configurações e a verificação das restrições estabelecidas. Embora sua definição seja simples, a quantidade de possibilidades torna o desafio adequado para estudar estratégias computacionais de busca e resolução de problemas.

Neste projeto, são abordadas três estratégias: Força Bruta, Backtracking e Algoritmo Genético. A primeira estratégia explora sistematicamente as configurações candidatas; A segunda reduz a exploração ao interromper caminhos que não podem produzir uma solução válida; e a terceira utiliza uma população de soluções candidatas, submetidas e processos de seleção, cruzamento e mutação.

O objetivo deste trabalho é implementar e comparar os três modelos aplicados ao problema das oito rainhas, analisando a sua eficácia de acordo com os resultados obtidos com os experimentos. Dessa forma, pretende-se compreender como diferentes estratégias de busca influenciam a resolução de um mesmo problema computacional.

II. Fundamentação Teórica

A. O Problema das Oito Rainhas

O problema exige posicionar oito rainhas em um tabuleiro de xadrez 8x8, respeitando as regras de movimentação da peça. Como a rainha, a peça escolhida, pode atacar de maneira vertical, horizontal e diagonal, a configuração indicada e válida deve impedir que duas rainhas se ataquem. Considerando uma rainha por coluna e linha, existem 8! = 40.320 configurações possíveis, das quais 92 são soluções válidas.

B. Algoritmo de Força Bruta

A Força Bruta explora as configurações

possíveis e verifica se cada uma respeita as restrições do problema. Sua principal característica é a exploração sistemática das possibilidades, o que pode exigir um número elevado de configurações.

C. Algoritmo de Backtracking

O Backtracking é um algoritmo de busca exaustiva que encontra todas as possíveis soluções e escolhe a que melhor se adequa ao problema. Assim como qualquer algoritmo, com o Backtracking, também é uma possibilidade não encontrar uma solução que se encaixe ao problema, em casos assim a busca deve ser encerrada.

D. Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético é baseado no princípio de evolução biológica. Ele trabalha com "Indivíduos", essencialmente possíveis soluções ao problema, que são avaliados no "fitness" deles, em essência critérios selecionados e os melhores indivíduos são selecionados para "reprodução", onde misturam as características de cada indivíduo, junto a um nível de aleatoriedade para se obter diferentes soluções. Apesar de ser um algoritmo forte, devido à natureza probabilística dele, é possível que nenhuma solução seja alcançada, dependendo da população inicial e taxa de mutação.

III. Problema de Pesquisa

As soluções de problemas combinatórios, como o problema das 8 rainhas, podem ser resolvidas por diferentes estratégias computacionais com comportamentos distintos quanto ao consumo de recursos e tempos de execução.

No contexto do problema das oito rainhas, torna-se relevante investigar como essas diferenças se manifestam prática contextualizada pelas regras de xadrez.

Dessa forma, estabelece-se o seguinte problema de pesquisa:

Quais são as diferenças de desempenho e eficiência entre os algoritmos de Força Bruta, Backtracking e Genético na resolução do problema das oito rainhas, considerando o tempo de execução, o esforço computacional e a capacidade de encontrar soluções válidas?

IV. Perguntas De Pesquisa

A partir do problema de pesquisa apresentado, foram definidas três perguntas que orientarão os experimentos do nosso trabalho.

I. Qual, entre os três algoritmos apresenta o menor tempo de execução para encontrar uma solução válida?

O algoritmo Backtracking é o que apresenta o menor tempo de resolução para o problema. Como o algoritmo é um algoritmo de busca profundo, que explora inúmeras possibilidades, assim que é identificado um conflito a procura é encerrada e recomeça. Dessa forma evitando várias combinações inválidas a serem analisadas. (**Fig.01**)

II. Qual a diferença entre esforço das abordagens de Força Bruta, Backtracking e Algoritmo Genético?

A Força Bruta tende a apresentar o maior esforço, pois explora minunciosamente um grande número de configurações possíveis, incluindo soluções que não levam a um resultado válido. Backtracking tem como objetivo a interrupção de caminhos que não resultarão em possibilidades válidas. Já o algoritmo Genético o esforço são na determinação de fitness e no cruzamento das diversas gerações.

Em relação ao tamanho do esforço, tende a ser proporcional em relação ao tempo de execução deles, com o Força Bruta geralmente levando mais esforço, Backtracking sendo o que leva menos tempo, e algoritmo Genético variando consideravelmente, por ser mais probabilístico, mas ainda sim fica entre os dois algoritmos. (**Fig.02**)

III. Qual a taxa de sucesso do Algoritmo Genético em diferentes execuções considerando sua natureza probabilística, em comparação com métodos de busca sistemática?

Na verificação em tabuleiros de xadrez normal assumindo 30 execuções com no máximo 1m de tentativas cada, tende a ser 100% com 30+ execuções por ainda se tratar de um problema relativamente pequeno. Devido ao crescimento exponencial, a partir de tabuleiros com 10 casas, 2 a mais do que um normal, as probablidades explodem e o algoritmo deixa de ser 100% capaz de solucionar o problema, indo para 80-70%

(Fig.03)

Figura 01.

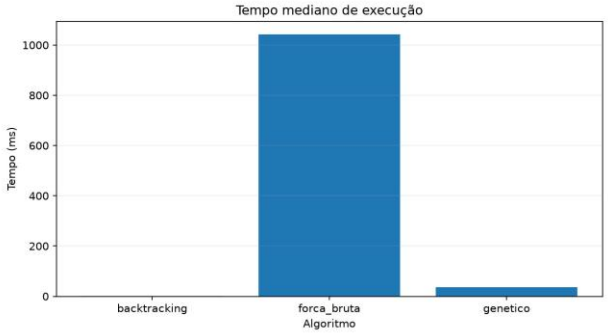


Figura 02.

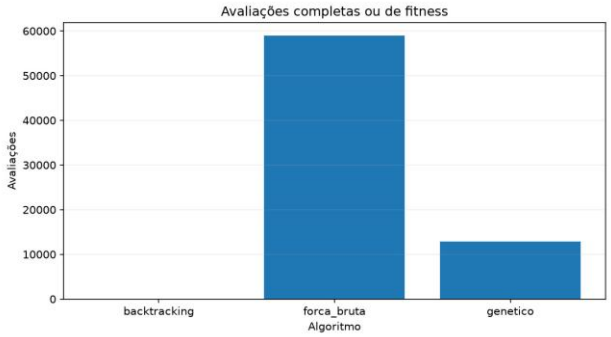
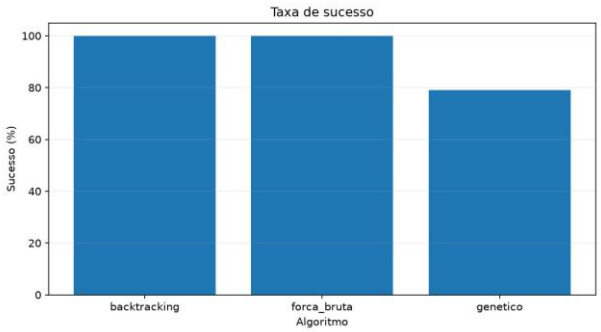


Figura 03.



V. DATA SET

A fim de apoiar essa pesquisa, foi elaborado um conjunto de dados sintético utilizando Python e a biblioteca Pandas. O dataset realizado contém 1.000 registros, cada um representando uma possível configuração do problema das oito rainhas.

As configurações são representadas por sequência de oito dígitos, com valores entre 1 e 8, cada posição da sequência corresponde a uma coluna do tabuleiro, enquanto o dígito armazenado indica a linha ocupada pela respectiva rainha. Dessa forma, todas as configurações apresentam exatamente uma rainha por coluna.

O conjunto de dados apresenta duas colunas: Possivel_Solucao, que contém a sequência representativa do posicionamento das peças, e Eh_Solucao, que indica, por meio de um valor booleano, se a configuração respeita todas as restrições do problema.

Dos 1.000 registros iniciais, 997 foram classificados como inválidos e três como soluções. Indicando a raridade do resultado válido.

VI. MODELOS PROPOSTOS E JUSTIFICATIVAS

A seleção dos algoritmos foi baseada no objetivo geral da comparação de estratégias computacionais distintas aplicadas a um mesmo problema facilmente verificável. Foram escolhidos os três algoritmos, Força Bruta, Backtracking e Genético devido as suas diferentes forças e metodologias.

Força Bruta: A utilização de força bruta no nosso trabalho serve como forma de estabelecer a base e uma régua na qual medir os demais modelos, sendo útil como referência do modelo mais simples e direto a se atingir qualquer problema computacional.

Backtracking: Foi incluído por apresentar uma abordagem sistemática mais refinada do que Força Bruta. Sua aplicação permite investigar como o descarte antecipado de configurações influência nas perguntas relevantes.

Genético: O algoritmo genético foi escolhido justamente por não encaixar perfeitamente no problema, por sua abordagem ser evolutiva e probabilística. Como o problema das oito rainhas não aceita aproximações, a especialidade desse algoritmo, sua aplicação permitirá isolar o quanto a sua aplicação probabilística e não determinística afetara o resultado.

A comparação resultante dessas três abordagens desses três modelos diferentes demonstrara diferentes capacidades e especialidades entre seus mecanismos de busca.

Referências Bibliograficas

Neves, V.; Brito, D. M.; Lima, M.; Mendes, R.; Fagundes, F.. Uma Proposta de Algoritmo Genético para a Resolução do Problema das 8 Rainhas. *In:* ENCOINFO - Congresso de Computação e Tecnologias da Informação, 12., 2010, Palmas - TO. **Anais [...]**. Palmas - TO: CEULP/ULBRA, 2010. p. 83 - 92. ISSN e-ISSN: 2447-0767 versão *online*. Disponível em: https://ulbra-to.br/encoinfo/edicoes/2010/artigos/uma-proposta-de-algoritmo-genetico-para-a-resolucao-do-problema-das-8-rainhas/. Acesso em: 27 nov. 2026

ROISENBERG, Mauro. **Introdução às Máquinas que Aprendem**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Informática e Estatística, [s. d.]. Apostila da disciplina INE5377 - Inteligência Computacional Aplicada. Disponível em: https://www.inf.ufsc.br/~mauro.roisenberg/ine5377/Cursos-ICA/MQ-intro_apost.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

CORREA, Matheus Vinicius. **Técnicas de projetos de algoritmos**: backtracking e programação dinâmica. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) – Universidade Federal do Paraná, Jandaia do Sul, 2017. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/56255/MATHEUS%20VINICIUS%20CORREA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 27 out. 2026.